

人大信息学院学生综合服务与党团 管理系统 软件需求规格说明书

日期：2026.4.16

文档变更历史记录

[illegible]

目录

1. 引言	4
1.1 编写目的	4
1.2 读者对象	5
1.3 软件项目概述	5
1.4 文档概述	6
1.5 定义	7
1.6 参考资料	9
2. 软件的一般性描述	11
2.1 软件产品与其环境之间的关系	11
2.2 限制与约束	12
2.3 假设与前提条件	12
3. 软件功能需求描述	13
3.1 软件功能概述	13
3.2 软件需求的用例模型	18
3.3 软件需求的分析模型	25
4. 其它软件需求描述	28
4.1 性能要求	28
4.2 设计约束	29
4.3 界面要求	31
4.4 进度要求	32
4.5 交付要求	33
4.6 验收要求	34
5. 软件原型	34

1. 引言

1.1 编写目的

本文档为“中国人民大学信息学院学生综合服务与党团管理平台”的软件需求规格说明书。编写本文档的主要目的在于将前期产品需求文档及团委老师针对“微人大”系统对接限制、四级权限划分、人大金仓数据库适配等提出的具体补充要求，转化为标准化的技术规格描述。

具体目标包括：

- 1. 界定技术实现边界：**明确信息学院内部事务处理(如分级审批流程、PDF 成绩单解析、精准标签推送等)的功能范围，为后续的系统设计与编码提供排他性的技术准则。
- 2. 指导多端协同开发：**为前端(微信小程序)、后端(PC 后台管理系统)以及 AI 算法模块的参与人员提供统一的开发蓝图，确保系统在国产化数据库环境下的稳定运行与数据一致性。
- 3. 确立安全性与隐私规范：**针对人大信息学院学生的身份证号、手机号、户籍及处分信息等敏感数据，制定明确的加密存储与权限脱敏规则，确保系统设计符合学校及学院的数据安全管理规定。
- 4. 支撑课程大作业验收：**作为软件工程课程末期项目评审、答辩及甲方(学院分团委)验收的正式依据。本文档将作为评估系统“实用性”与“完整度”核心指标的对照基准。

1.2 读者对象

本说明书面向该平台开发与评审全过程中的**各类相关参与人员**，具体读对象及用途如下：

1. 系统研发参与人员：包含负责前端(微信小程序)、后端(PC 后台)、数据库及 AI 算法与问答模块的开发成员。本文档为其提供业务逻辑细节及四级权限管控的实现基准，确保各端协同开发。

2. 质量保障与测试人员：作为编写集成测试用例与安全性评估报告的唯一权威准则。通过对照本文档定义的各项功能指标，验证系统对于身份证号等敏感数据的加密逻辑、分级审批流的闭环性以及高并发下的系统稳定性。

3. 课程教学与评审团队：包含信息学院软件工程课程的指导教师、助教及最终答辩评审专家。本文档是其监控项目进度、审核技术方案合规性，以及对交付物“实用性”与“完整度”两项核心指标进行评分的官方审计依据。

4. 业务需求审定方(学院分团委、辅导员及助教)：作为学院学生事务实际管理者，其通过阅读本文档核实系统设计是否精准覆盖了入党流程追踪、学分缺口预警及“一站式”证明生成等实际业务场景，确保最终产品能真正解决办公痛点。

1.3 软件项目概述

项目名称：中国人民大学信息学院学生综合服务与党团管理平台

用户单位：中国人民大学信息学院(涵盖全院约 1200 名本科生及研究生，以及分团委老师、班主任、相关学生工作助教等)

开发单位：萌萌软工少女团！

大致功能和用途：

本系统旨在打造信息学院“一站式”事务处理数字化窗口，作为校级“微人大”系统的补充与延伸解决学院本地学生事务中存在的流程不透明、信息滞后及重复性劳动多等痛点。核心用途包括：

- 1. 智能政策咨询中心：**利用 AI 匹配技术构建学院政策库，针对奖助学金申请、休学复学、宿舍调整等高频咨询提供即时、标准化的回复。
- 2. 党团建设全生命周期管理：**实现入党、入团全流程的可视化追踪(从入党申请人到正式党员)，并根据学院管理节点自动触发提醒。
- 3. 精准化信息触达体系：**利用标签化分发技术，将学院通知、实习就业、学术竞赛等信息，根据年级和专业维度精准推送至目标学生群体。
- 4. 电子化审批与证明生成：**数字化学院内部审批流(如请假、盖章、入党时间证明等)，系统基于 Kingbase 数据库自动填充标准化模板并生成 PDF 文档。
- 5. 学业分析与选课预警：**针对信息学院各专业培养方案，通过解析 PDF 成绩单，自动进行学分比对并亮显缺口模块，辅助学生进行精准选课规划。

1.4 文档概述

本文档系统化地规范了平台的技术实现路径与业务逻辑，确保系统开发与学院实际办公需求高度对齐。文档整体组织结构如下：

第一部分：引言。阐述文档的编写背景、目的及参与人员，并对系统中涉及的专门术语进行规范性定义。

第二部分：软件的一般性描述。界定系统与校级“微人大”系统的外部接口关系(基于文档导入导出)，说明运行环境(微信小程序+PC 端)及项目实施过程中的

主要约束与限制条件。

第三部分:软件功能需求描述。本文档的核心章节。通过用例建模与交互分析,详细规定智能问答库、党团流程可视化、信息精准分发、电子审批流以及学业预警五大核心模块的具体业务规程。

第四部分:其它软件需求描述。明确系统的非功能性指标,重点涵盖安全性(身份证等敏感数据加密)、性能要求、界面设计要求(遵循人大严谨正式风格)以及期末交付物的质量标准。

第五部分:软件原型。提供系统关键操作路径的原型图示,直观展现从学生提交申请至老师多级审批完成的交互流程。

1.5 定义

[1]高并发处理能力:指系统在奖助学金评定、党团周报提交等业务高峰期,需具备支撑约 200 人同时访问、向上兼容 1200 名师生并发请求的稳定性,确保系统不崩溃、不宕机。

[2]模块化开发:指将系统划分为智能问答、党团管理、信息推送等独立的功能单元。该方式旨在确保系统具有良好的可维护性和扩展性(Maintainability and Extensibility),以便后续快速迭代如“出国申请”等新功能。

[3]死锁:指在金仓数据库(Kingbase)环境下,因高频 IO 操作或多端并发导致两个及以上事务互相等待资源而停滞的状态。系统需通过优化代码结构予

以规避，确保数据状态实时同步。

[4]Vue.js / React: 系统 PC 端（管理员端）可选用的主流前端框架，用于构建负责处理复杂统计报表、文档导入导出的单页面应用。

[5]Spring Boot / FastAPI: 系统后端（服务端）可选用的模块化架构。前者适用于复杂的业务逻辑分发，后者适用于高性能的 API 接口响应与 AI 模块集成。

[6]脱敏处理: 指针对身份证号、联系方式、处分记录等敏感信息，在前端展示时通过部分遮蔽（如“1101...001X”）或动态隐藏进行的保密技术，防止隐私泄露。

[7]“补丁式”开发: 指缺乏整体规划、仅针对局部逻辑漏洞进行临时修补的低质量编码行为。本系统严禁此类开发，要求代码具备高可读性与完善的文档注释。

[8]呼吸灯效果: 用于党团流程可视化界面的 UI 交互效果。指通过光晕亮灭的节奏变化，清晰标注学生当前所处的阶段（如“积极分子”阶段），增强引导感。

[9]Webview: 指小程序内用于承载 H5 网页的组件。系统通过该组件实现响应式适配，确保学生在移动端能流畅填写请假申请或下载模板。

[10]压力测试: 指在系统集成阶段，通过模拟高强度负载来验证四级权限下系统响应逻辑的鲁棒性，并修复 1、2 级关键 Bug。

[11]SQL 文件: 指交付物中包含的数据库初始化脚本。用于在 Kingbase 环

境下快速还原表结构及预置的党政知识库数据。

[12]**Docker 镜像**：系统交付的部署形态之一。通过容器化技术，确保系统在学院 Linux 服务器环境下能跨平台、零配置直接运行。

[13]**WAR / Jar 包**：Java 应用程序的归档格式。作为系统后端逻辑的最终交付物，部署于应用服务器（如 Tomcat）或直接通过 JVM 启动。

[14]**交互协议**：在《API 接口文档》中详细定义的规范。指前端（小程序/PC 端）与后端（Server）、以及后端与 AI 模块之间进行数据交换的标准（如 RESTful 风格的 JSON 格式）。

1.6 参考资料

1. Gao Y, Xiong Y, Gao X, et al. Retrieval-augmented generation for large language models: A survey[J]. arXiv preprint arXiv:2312.10997, 2023, 2(1): 32.

来源：<https://arxiv.org/abs/2312.10997>

2. Martínez-Fernández S, Bogner J, Franch X, et al. Software engineering for AI-based systems: a survey[J]. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM), 2022, 31(2): 1-59.

来源：<https://doi.org/10.1145/3487043>

3. Mohammad M. Resilient Microservices: A Systematic Review of Recovery Patterns, Strategies, and Evaluation Frameworks[J]. arXiv preprint arXiv:2512.16959, 2025.

来源：<https://arxiv.org/abs/2512.16959>

4. de Carvalho Junior M A, Bandiera-Paiva P. Health Information System Role - Based Access Control Current Security Trends and Challenges[J]. Journal of healthcare engineering, 2018, 2018(1): 6510249.

来源：<https://doi.org/10.1155/2018/6510249>

5. Munaye Y Y, Admass W, Belayneh Y, et al. ChatGPT in education: A systematic review on opportunities, challenges, and future directions[J]. Algorithms, 2025, 18(6): 352.

来源：<https://doi.org/10.3390/a18060352>

2. 软件的一般性描述

2.1 软件产品与其环境之间的关系

本软件为“学院学生综合服务与党团管理平台”，主要包含面向学生的用户端和面向老师/助教的管理员端。其与外部环境的关系如下：

外部用户：

终端用户（学生）：约 1200 名本科生及研究生，主要通过移动端（微信小程序）访问系统，进行事务办理、政策查询、进度追踪和学业分析。

管理员（老师/助教）：团委老师、班主任及相关助教，主要通过 PC 端浏览器访问后台管理系统，进行统计分析、文档导入导出、信息推送和审批操作。

硬件系统：

终端用户需使用支持微信运行的智能手机等移动设备。

管理员需使用连接互联网的个人电脑（PC）。

系统需部署在提供计算和存储资源的服务器上。

其他软件系统：

微信平台：用户端依托微信小程序运行，并基于微信账号进行实名制身份验证和消息推送。

数据库系统：底层依托人大金仓（Kingbase）数据库进行数据存储，保证数据的一致性和可靠性。

外部数据源与接口：由于无法直接对接校级“微人大”系统接口，系统需支持通过 Excel、Word、PDF 等格式的文档与外部系统进行离线的数据交互（导

出与批量导入)。

2.2 限制与约束

接口与数据限制：因无法直接调用校级“微人大”系统接口，数据的同步与流转必须依赖手工或批量导入/导出(Excel/Word/PDF)，这限制了数据的实时互通性。

安全性与隐私约束：涉及学生隐私的基本信息(如身份证号、联系方式等)必须严格加密存储，保障数据安全。

大模型应用限制：在智能咨询与问答模块中，回复原则必须优先基于标准答案或官方文件链接，严格避免大模型产生“幻觉”；敏感信息不得直接展示，仅提供官方链接。

并发与性能约束：系统预计日均同时在线人数较少(约几十人)，因此对高并发处理能力^[1]要求不高，重点在于系统的稳定性和业务逻辑的准确性。

开发与架构限制：要求采用模块化开发^[2]，必须保证系统具有良好的可维护性和扩展性，以便后续迭代增加新功能(如出国申请、评价评优等)。

2.3 假设与前提条件

用户基础假设：假设所有目标终端用户(学生)均拥有微信账号，并愿意授权小程序进行实名制登录和身份验证。

管理端条件：假设管理员具备基本的信息化办公能力，能够熟练操作PC端后台进行数据的审批、标签化分发及文档的导入导出。

运行环境前提：假设系统部署所需的服务器环境及人大金仓(Kingbase)

数据库已准备就绪并能稳定运行。

数据来源假设：假设学院能够提供完整、准确的政策文件、常用模板、官方题库及各年级专业的培养方案，以供系统录入和知识库构建。

外部文件格式假设：假设学生上传的成绩单等文件符合系统支持的 PDF 标准格式，以便系统能够正确解析并进行学业情况分析。

3. 软件功能需求描述

3.1 软件功能概述

3.1.1 功能总体说明

本系统为“学院学生综合服务与党团管理平台”，面向信息学院一般学生与老师等管理员两类用户，提供集事务办理、信息服务、数据分析与流程管理于一体的一站式服务。系统主要包括以下五大功能模块：

1. 智能问答与政策知识库
2. 党团事务流程管理
3. 信息集成与精准推送
4. 电子证明生成与审批流程
5. 学业情况分析与预警

各功能模块相互协同，共同提升学院学生事务管理的信息化与自动化水平。

3.1.2 功能列表

①智能问答与政策知识库模块

F-01 智能政策问答

功能描述：系统基于关键词匹配与知识库检索机制，为用户提供政策咨询服务。优先返回标准答案或官方文件链接，避免不确定性回答。

优先级：高

使用场景：学生查询奖助学金政策、放假安排、学籍变动流程等信息。

F-02 政策知识库管理

功能描述：管理员可上传、更新、删除政策文件（支持 Word、PDF 等格式），构建可查询的知识库。

优先级：高

使用场景：管理员维护学院政策文件及通知资料。

F-03 模板文件下载

功能描述：提供常用文档模板下载（如证明模板、请假条、活动预算表等）。

优先级：中

使用场景：学生下载规范格式文档用于事务办理。

②党团事务流程管理模块

F-04 流程可视化展示

功能描述：系统展示入党、入团等流程的标准路径及阶段划分。

优先级：高

使用场景：学生了解发展流程整体结构。

F-05 个人进度查询

功能描述：学生可查看自身当前所处流程阶段及已完成事项。

优先级：高

使用场景：学生跟踪入党或入团进度。

F-06 关键节点提醒

功能描述：系统基于时间规则自动触发提醒（如提交思想汇报等）。

优先级：中

使用场景：防止学生遗漏关键时间节点。

F-07 理论知识自测

功能描述：提供党建相关题库，支持学生在线测试与练习。

优先级：低

使用场景：学生进行理论学习巩固。

③信息集成与精准推送模块

F-08 信息采集与录入

功能描述：管理员录入或导入各类通知信息（如校园通知等）。

优先级：高

使用场景：汇总多来源通知信息。

F-09 信息标签分类

功能描述：对信息进行标签化处理（如“就业”、“实习”、“计算机类”等）。

优先级：高

使用场景：实现后续精准推送。

F-10 精准信息推送

功能描述：根据学生画像（年级、专业等）定向推送信息。

优先级：高

使用场景：向特定群体发布通知。

F-11 多渠道通知发送

功能描述：支持通过系统消息、邮件等方式发送通知。

优先级：中

使用场景：提高信息触达率。

④电子证明生成与审批流程模块

F-12 电子证明自动生成

功能描述：系统自动填充学生信息生成标准证明文件，并支持 PDF 预览与导出。

优先级：高

使用场景：学生申请在读证明、政治面貌证明等。

F-13 审批流程管理

功能描述：支持电子化审批流程，管理员在线审核申请。

优先级：高

使用场景：教师审批学生提交的申请。

F-14 数据导入与导出

功能描述：支持 Excel、Word 等格式数据的批量导入与导出。

优先级：高

使用场景：管理员进行数据维护与统计。

⑤学业情况分析与预警模块

F-15 成绩数据上传与解析

功能描述：学生上传成绩单（PDF 或 Excel），系统自动解析数据。

优先级：高

使用场景：学生提交学业数据进行分析。

F-16 培养方案比对分析

功能描述：系统将成绩与培养方案进行对比，识别未完成模块。

优先级：高

使用场景：学生了解学分完成情况。

F-17 学业预警提示

功能描述：对未达标或存在风险的学业情况进行提示。

优先级：中

使用场景：提前发现学业问题。

F-18 选课建议生成

功能描述：根据未完成模块推荐相关课程类型。

优先级：中

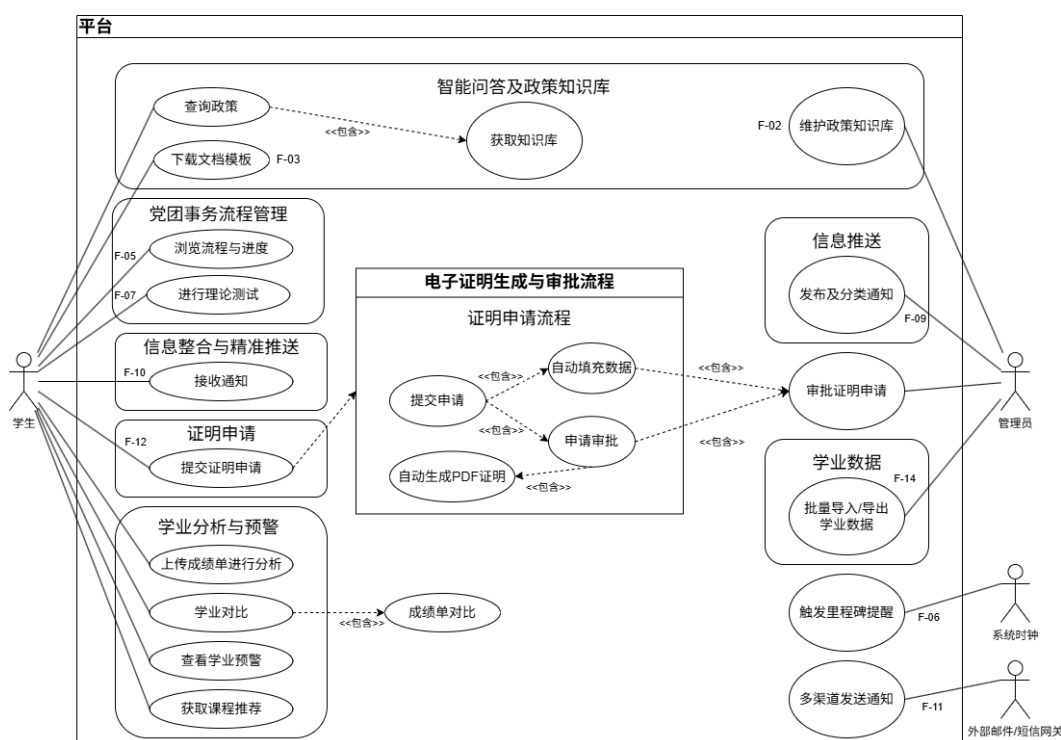
使用场景：学生进行选课规划。

3.1.3 功能优先级说明

系统功能按照重要程度划分为：

- 高优先级：系统核心功能，必须实现
- 中优先级：增强用户体验的重要功能
- 低优先级：可选扩展功能

3.2 软件需求的用例模型



3.2.1 智能问答与政策知识库模块

【用例 1】智能政策问答（F-01）

参与者：学生

用例描述：学生输入自然语言问题，系统通过关键词提取与知识库检索，返回相关政策内容或官方文件链接。

前置条件：系统已建立政策知识库

后置条件：用户获得准确政策信息或提示补充问题

基本流程：

1. 学生输入问题
2. 系统提取关键词
3. 系统检索知识库
4. 返回匹配结果

扩展流程：

若未找到匹配内容，提示用户补充信息

【用例 2】政策知识库管理（F-02）

参与者：管理员

用例描述：管理员对政策文件进行上传、修改或删除，维护系统知识库内容。

前置条件：管理员已登录系统

后置条件：知识库数据更新

基本流程：

1. 管理员上传或编辑文件
2. 系统保存并更新知识库

【用例 3】模板文件下载（F-03）

参与者：学生

用例描述：学生下载系统提供的标准文档模板，用于事务办理。

基本流程：

1. 学生浏览模板列表
2. 选择并下载文件

3.2.2 党团事务流程管理模块

【用例 4】流程可视化展示（F-04）

参与者：学生

用例描述：系统展示党团发展流程的阶段划分及路径结构。

基本流程：

1. 学生进入流程页面
2. 系统展示流程图

【用例 5】个人进度查询（F-05）

参与者：学生

用例描述：学生查询当前所处流程阶段及已完成事项。

前置条件：存在对应流程数据

基本流程：

1. 学生发起查询
2. 系统读取流程数据
3. 返回阶段与完成情况

【用例 6】关键节点提醒（F-06）

参与者：学生（被动接收）

用例描述：系统根据时间规则自动提醒学生完成关键任务。

基本流程：

1. 系统检测时间节点
2. 触发提醒通知

【用例 7】理论知识自测（F-07）

参与者：学生

用例描述：学生进行党建相关题目练习与测试。

基本流程：

1. 学生进入测试模块
2. 完成答题
3. 系统返回结果

3.2.3 信息集成与精准推送模块

【用例 8】信息采集与录入（F-08）

参与者：管理员

用例描述：管理员录入或导入通知信息。

基本流程：

1. 输入或上传信息
2. 系统校验并保存

【用例 9】信息标签分类（F-09）

参与者：管理员

用例描述：对信息进行标签标注，为后续推送提供依据。

基本流程：

1. 管理员设置标签
2. 系统更新信息属性

【用例 10】精准信息推送（F-10）

参与者：学生、管理员

用例描述：系统根据学生画像向特定群体推送信息。

前置条件：信息已完成标签分类

基本流程：

1. 系统匹配用户特征
2. 推送对应信息

【用例 11】多渠道通知发送（F-11）

参与者：管理员

用例描述：系统通过多种渠道（如系统消息、邮件）发送通知。

基本流程：

1. 管理员选择发送方式
2. 系统发送通知

3.2.4 电子证明与审批流程模块

【用例 12】电子证明生成（F-12）

参与者：学生

用例描述：系统自动生成带有学生信息的标准证明文件。

基本流程：

1. 学生提交信息
2. 系统生成证明
3. 提供预览与导出

【用例 13】审批流程管理（F-13）

参与者：管理员

用例描述：管理员对学生提交的申请进行审核处理。

基本流程：

1. 查看申请
2. 审核并给出结果
3. 更新状态

【用例 14】数据导入与导出（F-14）

参与者：管理员

用例描述：支持批量数据导入与导出。

基本流程：

1. 上传或下载数据文件
2. 系统处理数据

3.2.5 学业分析与预警模块

【用例 15】成绩数据上传与解析（F-15）

参与者：学生

用例描述：学生上传成绩单，系统解析课程与学分信息。

基本流程：

1. 上传文件
2. 系统解析数据

【用例 16】培养方案比对分析（F-16）

参与者：学生

用例描述：系统将成绩与培养方案进行对比，识别未完成部分。

前置条件：已上传成绩数据

基本流程：

1. 获取培养方案
2. 执行比对分析
3. 返回结果

【用例 17】学业预警提示（F-17）

参与者：学生

用例描述：系统对学业风险进行提示。

基本流程：

1. 系统检测异常
2. 发送预警信息

【用例 18】选课建议生成（F-18）

参与者：学生

用例描述：系统根据分析结果推荐课程。

基本流程：

1. 分析未完成模块
2. 生成建议

3.3 软件需求的分析模型

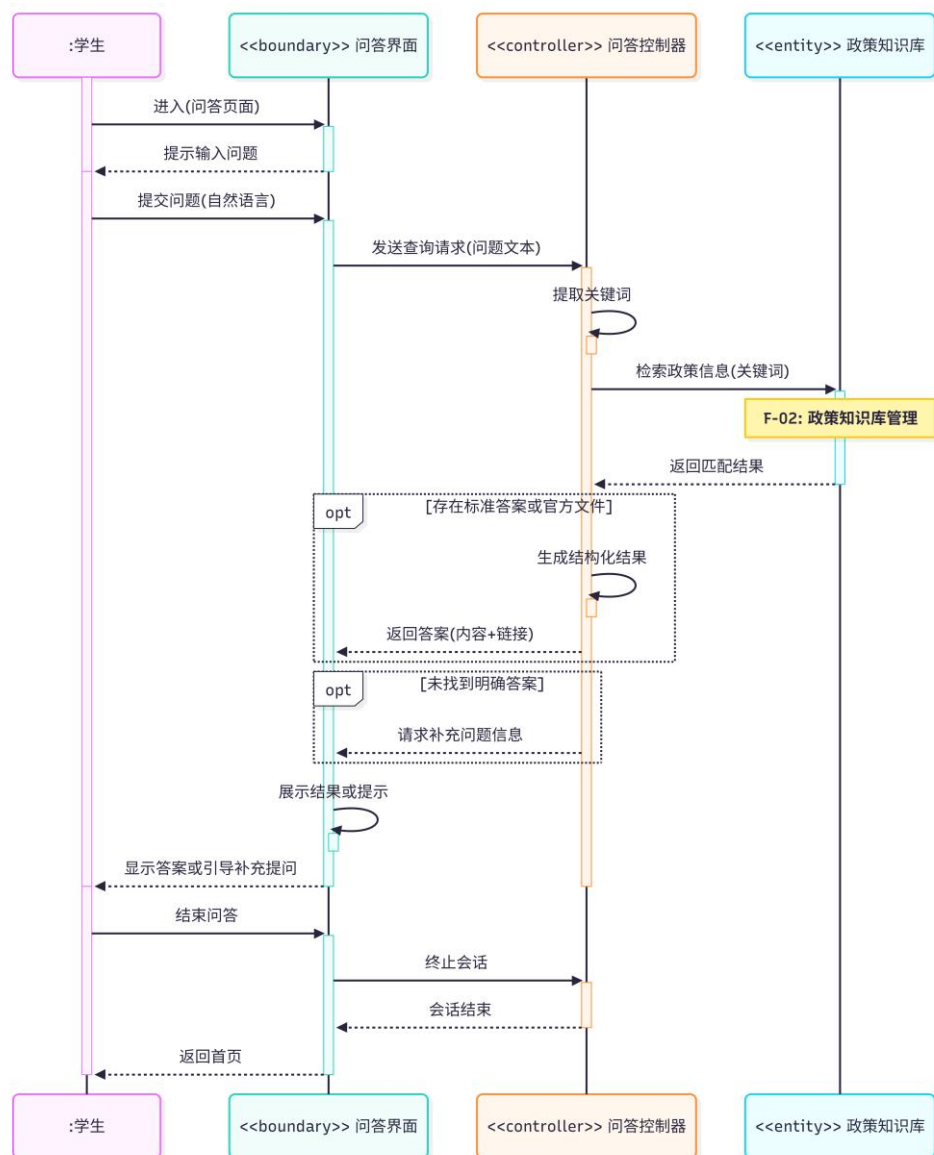


图 2 智能政策问答交互图

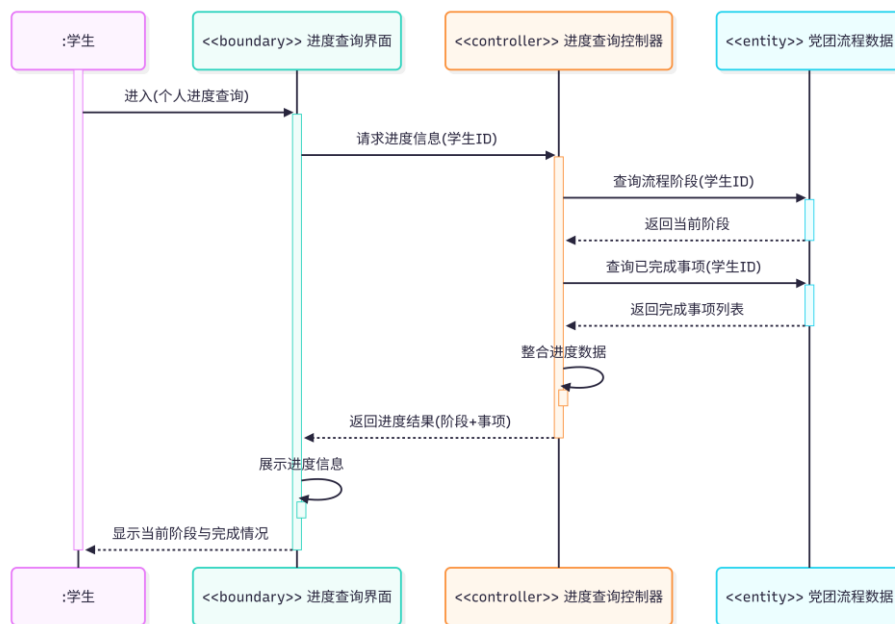


图 3 入党入团进度查询交互图

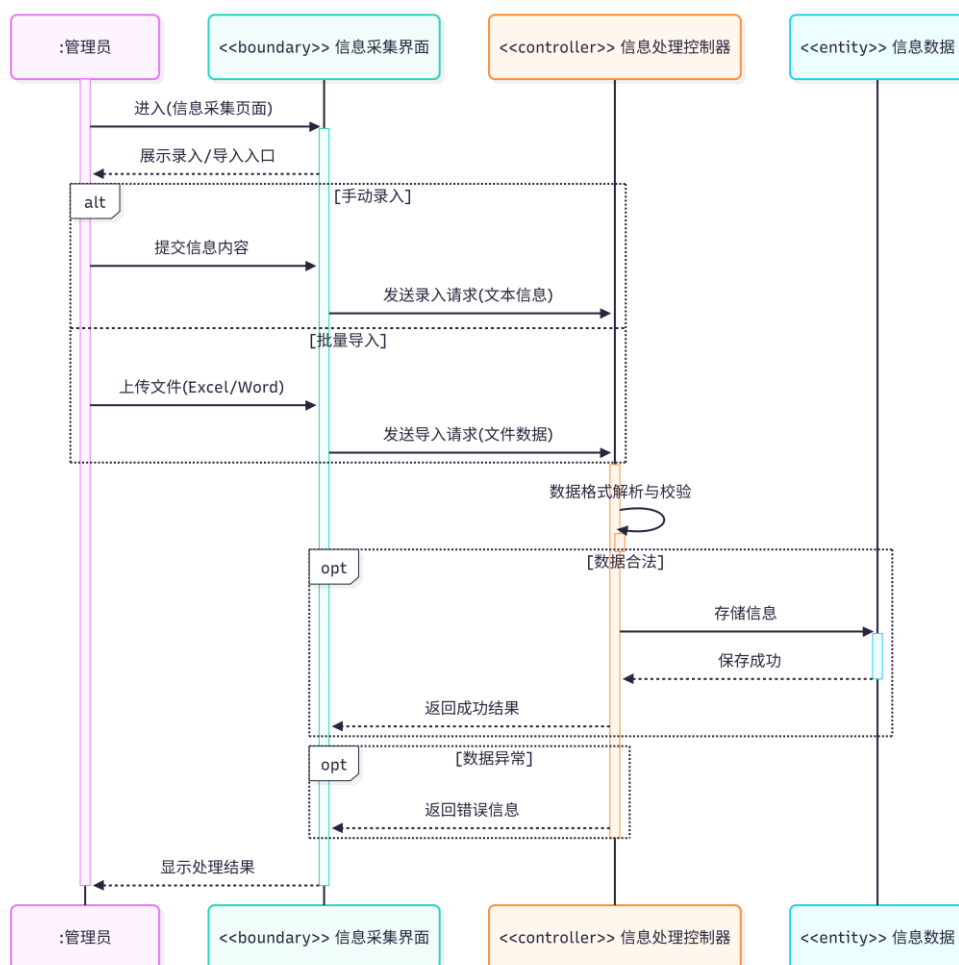


图 4 信息录入交互图

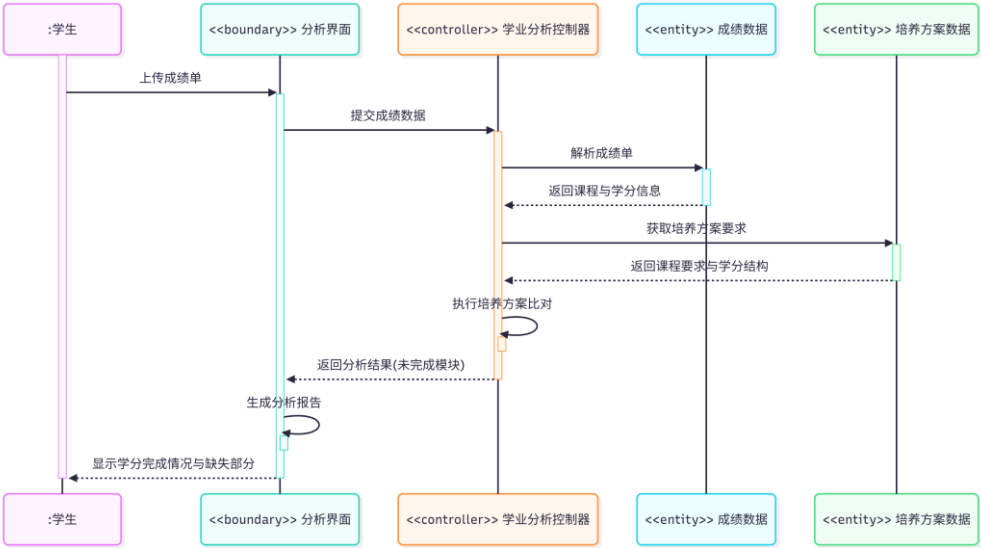


图 5 学业分析交互图

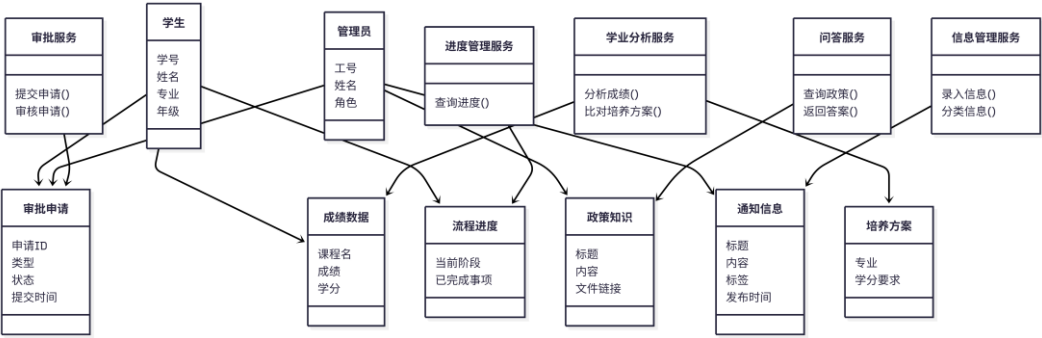


图 6 分析类图

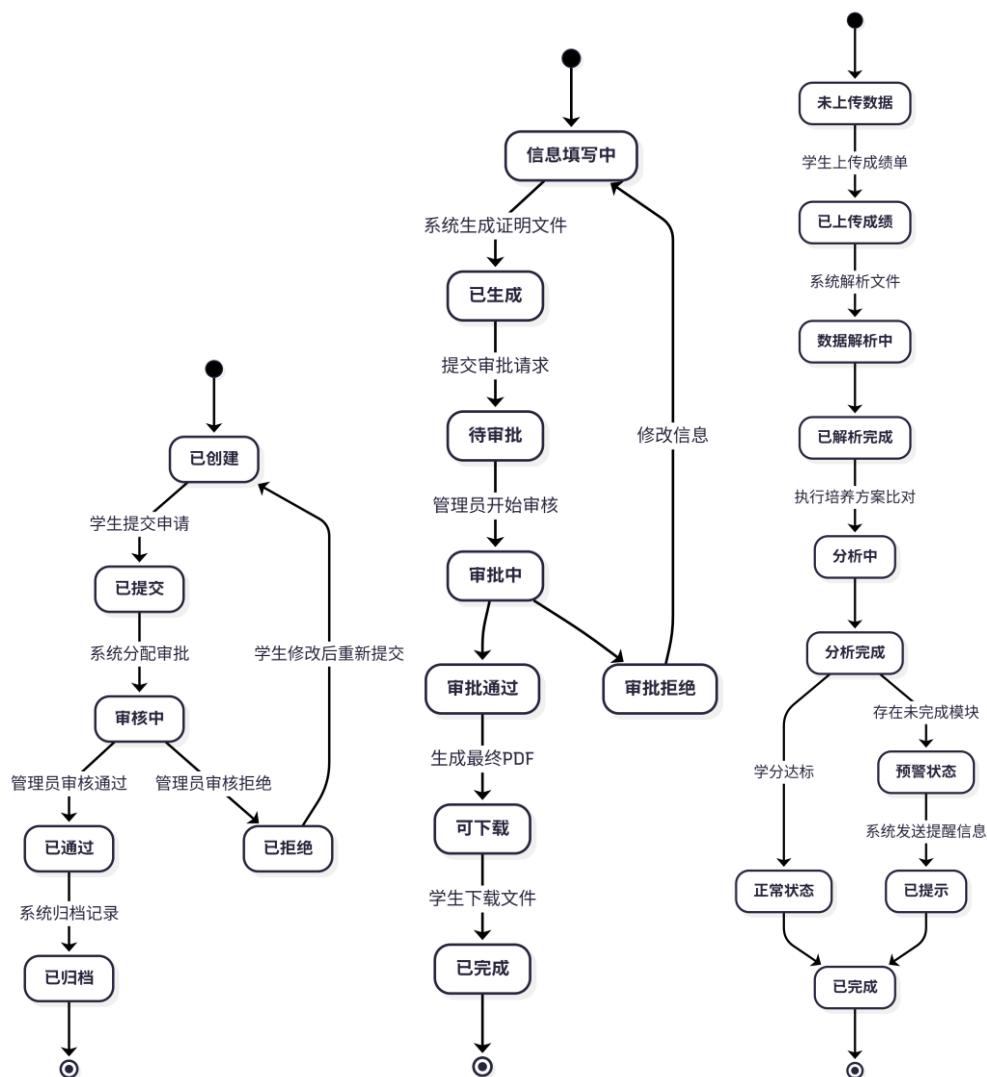


图 7 电子证明、审批申请、成绩单状态图

4. 其它软件需求描述

4.1 性能要求

4.1.1 并发支撑

预计日均同时在线人数较少（约几十人）；向上兼容最高量需支持约 1200 名师生在奖学金评定、党团周报提交等高峰期时并发访问，预计高峰期约两百人左右。

4.1.2 响应效率

普通页面跳转及数据查询响应时间应控制在 1.5 秒以内；智能问答（AI 匹配）的首次响应时间不超过 3 秒；大规模 Excel/PDF 数据导入导出的处理时间，在网络正常情况下应在 10 秒内完成。

4.1.3 资源占用

服务器端需优化代码结构，确保在金仓数据库（Kingbase）环境下，高频 IO 操作不会导致数据库死锁^[3]或内存溢出。

4.2 设计约束

4.2.1 开发工具与技术栈约束

多端协同架构：系统必须采用前后端分离架构。

①前端（移动端）：采用微信小程序框架，作为学生用户的高频操作入口，需利用微信实名制接口进行身份校验。

②前端（PC 端）：采用主流 Web 开发框架（如 Vue.js 或 React^[4]），作为管理员（老师/助教/班干）处理复杂业务、统计报表及文档导入导出的专用平台。

③后端（Server）：采用模块化后端架构（如 Spring Boot 或 FastAPI^[5]），负责统一的业务逻辑处理与 API 分发。

AI 模块集成：AI 算法模块需通过标准化接口与后端对接，确保政策问答引擎能够高效读取知识库内容并过滤敏感信息。

4.2.2 运行环境约束

数据库环境：系统必须适配人大金仓（Kingbase）数据库。所有数据库操作需兼容国产数据库语法规则，确保在学校服务器环境下的稳定运行。

服务端环境：需支持在学校或学院提供的服务器（通常为 Linux 操作系统）上部署，需考虑与 Kingbase 数据库服务器的内网对接。

移动端：需在微信内置浏览器及主流手机浏览器（Safari, Chrome）中流畅运行。

PC 端：管理员后台需兼容 Chrome、Edge 及国产主流浏览器。

4.2.3 安全性要求（核心约束）

数据脱敏与加密：身份证号、联系方式、生源地、处分记录等敏感信息必须加密存储。在前端展示时，非管理员权限需进行脱敏处理^[6]（如：1101...001X）。

身份认证：系统需实现基于学号/微信的一对一实名认证。

分级权限控制：系统必须严格执行 4 级权限校验逻辑（学院领导、管理老师、班团骨干、普通学生）。严禁助教及三/四级角色拥有审批权限，且敏感信息的展示需根据角色进行动态脱敏。

审计追踪：系统必须记录所有管理员（老师、助教、班干）的操作日志，确保审批操作和数据修改可追溯、可审计。

4.2.4 可靠性与维护性要求

代码稳健性：遵循软件工程规范，严禁“补丁式”开发^[7]。代码需具备高可读性与完善的文档注释，确保系统的可持续维护性。

数据一致性：在多端并发（小程序、PC 端）环境下，需通过事务管理确保金仓数据库内的数据状态实时同步，避免产生流程死锁。

异常容错：针对误操作风险，审批流需具备 1-2 天内的撤销或重批机制；

在批量导入文档失败时，系统需提供精准的错误定位反馈。

4.3 界面要求

4.3.1 总体风格

视觉定调：系统界面应遵循“严谨、正式、简约”的设计原则。考虑到本平台不仅面向学生，也面向学院领导与老师，界面应避免过度活泼或低幼化的设计。

PC 端：采用经典的“左侧导航+顶部状态+右侧内容”的后台管理布局，方便管理员进行大批量数据处理和统计分析。

移动端：采用“底部标签导航+顶部搜索区”的小程序式布局，确保单手操作的便捷性。

4.3.2 核心模块界面原型描述

智能问答界面：

采用类似对话框的交互方式，顶部提供高频问题快捷标签，底部对话框支持关键词智能关联提示。

党团流程可视化：

采用线性时间轴组件，清晰标注“入党申请人”、“积极分子”等 5 个阶段。已完成阶段使用颜色标注，当前阶段以呼吸灯效果^[8]或图标标注，并显示预计完成时间。

学生画像展示：

综合运用雷达图（展示科研、竞赛、实践、成绩多维度）和数据列表。针

对管理员可见的敏感信息（如生源地），设计专门的“查看”按钮及操作二次确认弹窗。

学业分析看板：

使用红/绿对比色高亮显示培养方案中“已修满/未修满”的学分模块。

4.3.3 交互约束

响应式适配：所有功能必须适配移动端 Webview^[9]，确保学生在手机上填写请假申请或下载模板时，布局不乱、文字清晰。

易用性要求：核心业务逻辑（如政策咨询、证明生成）的点击深度不应超过 3 次。

容错提示：在执行“导出敏感数据”或“撤回审批”等高风险操作时，必须弹出醒目的二次确认对话框。

4.4 进度要求

本项目的开发周期约为 16 周（一学期），具体节点安排如下：

第 1-6 周（需求分析与原型设计）：完成详细需求规格说明书，产出 4 级角色的 UI 原型图，并完成数据库建模。

第 6-8 周（核心模块开发 - P0）：完成“智能问答知识库”及“党团事务线性流程管理”功能，实现管理员后台的数据批量导入。

第 9-12 周（次要模块与功能完善 - P1/P2）：开发奖励荣誉展示、学生画像管理；初步尝试学业预警功能；完成邮件通知接口开发。

第 13-14 周（系统集成与测试）：进行金仓数据库的兼容性测试，完成分

级权限的压力测试^[10]，修复 1、2 级 Bug。

第 15-16 周（交付与答辩）：撰写用户手册，准备演示 PPT，完成期末项目验收及甲方（团委老师）评审。

4.5 交付要求

项目最终需交付以下成果，涵盖电子文档与软件产物：

4.5.1 软件产品

全套源代码：包括前后端代码、配置文件及数据库初始化脚本（SQL 文件^[11]）。

部署包：可在 Kingbase 环境下直接运行的 Docker 镜像^[12]或 WAR/Jar 包^[13]。

4.5.2 技术文档

《数据库设计说明书》：重点描述金仓数据库的表结构及关联逻辑。

《API 接口文档》：记录前端与后端、AI 模块与数据库之间的交互协议^[14]。

《测试报告》：包含功能测试用例、权限审计记录及性能测试结果。

4.5.3 用户手册与演示材料

《用户操作手册》：分为“学生版”和“管理老师版”，需包含大量截图示例。

演示 PPT：用于期末项目答辩，需突出项目实用性、创新性 & UI 展示。

交付形式：所有内容以电子文件（Git 仓库链接或云盘）形式交付。

4.6 验收要求

1. 功能完整性:

核心功能必须 100%实现且无逻辑错误。如分级权限必须生效，严禁三、四级角色跨权访问敏感数据；老师能在 1-2 天内成功撤回/重批申请。

2. 实用性与稳健度:

代码结构清晰，无明显的“补丁式”临时逻辑。同时系统需记录详细的管理员操作日志。

3. 创新性与 UI 展示:

界面符合“严谨正式”审美，配色方案执行到位。智能问答模块回复准确，无明显的 AI 幻觉。

4. 性能核验:

Excel/PDF 批量导入功能能够准确识别规定模板。系统在高峰访问期不卡顿。

5. 软件原型

<提供软件原型，并做必要的解释和说明>

本项目原型设计正处于开发阶段，待后续补充